

Métodos Numéricos I – Examen Parcial II

Pedro D. Llerenas
pedro.llerenas@cimat.mx

2025-12-08

1. Aproxima el valor de

$$\ln(3) = \int_1^3 \frac{1}{x} dx \quad (1)$$

utilizando 4 de los métodos estudiados en clase, además, realiza un comparativo de errores absolutos respecto al valor exacto.

```
> make run-pl
```

n	$\int_1^3 \frac{1}{x} dx$	abs error
0	2	0.901388
1	0.342857	0.755755
2	0.272222	0.82639
3	0.2183	0.880312

Tabla 1: Métodos de Newton-Co-tes abierto.

n	$\int_1^3 \frac{1}{x} dx$	abs error
1	1.33333	0.234721
2	1.11111	0.0124988
3	3.31429	2.21567
4	1.09926	0.000646971

Tabla 2: Métodos de Newton-Co-tes cerrado.

n	$\int_1^3 \frac{1}{x} dx$	abs error
2	1.09091	0.0077032
3	1.09804	0.000573073
4	1.09857	4.1935e-05
5	1.09861	3.04693e-06

Tabla 3: Cuadraturas de Gauss.

2. Considera el problema de valor inicial,

$$y'' - 2y' + y = \cos(x), \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = \frac{3}{2}. \quad (2)$$

el cual tiene como solución única a $y(x) = \frac{3}{2}e^x - \frac{1}{2}\sin(x)$.

- Realiza una propuesta de solución de la ecuación diferencial en el intervalo $x \in [0, 2]$ según los temas estudiados en clase. Explica lo mas claro posible tu procedimiento y elección.
- Grafica tu solución y compárala con la solución analítica en el intervalo $x \in [0, 2]$.

a)

Antes de aplicar algún método, debemos transformar la ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden.

Sea $u_1(t) = y(t)$ y $u_2(t) = y'(t)$. Entonces, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} u_1'(t) &= u_2(t), \\ u_2'(t) &= \cos(t) + 2u_2(t) - u_1(t). \end{aligned} \quad (3)$$

con condiciones iniciales $u_1(0) = \frac{3}{2}$, $u_2(0) = 1$. Ahora, usaremos Runge-Kutta 4 para sistemas de ecuaciones diferenciales para encontrar la aproximación. Usamos este método porque es el que mayor estabilidad numérica tiene, además de que es el mas preciso, como ha sido demostrado en tareas pasadas.

Para ejecutar el programa, usamos

```
> make run-p2
```

Esto nos genera un archivo csv en `ex/p2/rk4.csv` (junto con los otros métodos, pero solo analizaremos la de Runge-Kutta). Mostramos los primeros 5 y últimos 5 valores de la tabla.

t	$u_1(t)$	$u_2(t)$
0	1.5	1
0.02	1.5203	1.0304
0.04	1.54122	1.06162
0.06	1.56277	1.09365
0.08	1.58497	1.12653
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1.92	9.76161	10.4025
1.94	9.97182	10.6186
1.96	10.1864	10.8387
1.98	10.4054	11.0631
2	10.6289	11.2917

Tabla 4: Aproximaciones del método de Runge-Kutta 4 para el sistema de ecuaciones diferenciales (3).

b)

Para comparar nuestra aproximación con la solución analítica, traficamos los valores $(t, u_1(t)) = (t, y(t))$. Esto nos genera la siguiente gráfica:

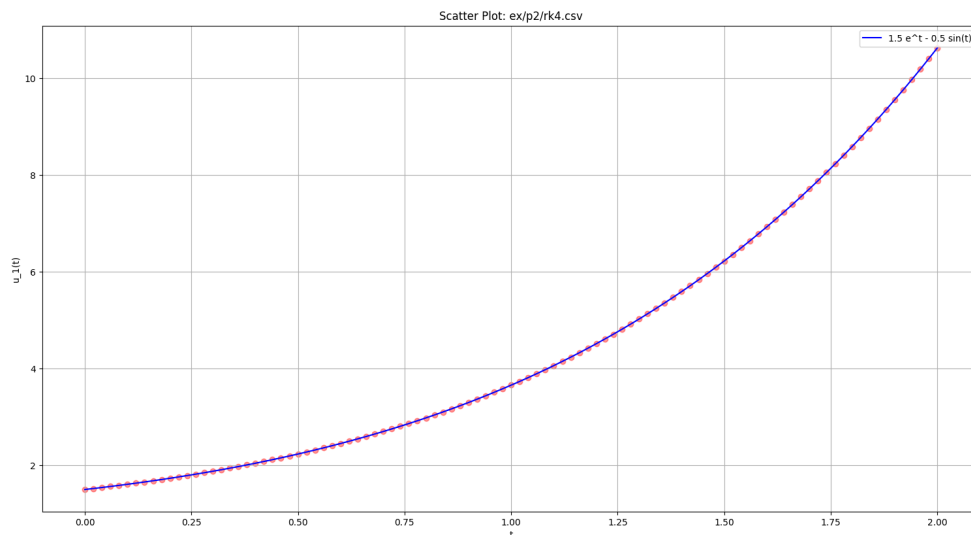


Figura 1: En azul se muestra la solución analítica $\frac{3}{2}e^x - \frac{1}{2}\sin(x)$, y en rojo se muestran los puntos $(t, u_1(t))$ de la Tabla 4.

3. La siguiente tabla muestra la evolución de una enfermedad contagiosa en función del tiempo t en días. Aquí, c indica el numero de contagiados.

t	0	3	5	7
c	1	20	22	23

- Aproximar, mediante interpolación con el método de Lagrange el valor de $c(4)$.
- En la tabulación de $c(t)$ se observa que dicha función parece saturarse a medida que pasa el tiempo, es decir, presenta una asíntota horizontal cercana a $c \approx 22$. Explica entonces por que el polinomio obtenido en el apartado anterior no resulta adecuado para aproximar valores de c en tiempos superiores a 7.
- Una forma de resolver el problema del inciso anterior consiste en ajustar los datos de la tabulación en un modelo de crecimiento logístico. Para este ejemplo, se propone,

$$c(t) = \frac{1}{\alpha + \beta \exp(-3t)}. \quad (4)$$

Calcula el valor de los parámetros α y β mediante el método de mínimos cuadrados. Para esto te sugiero re tabular los valores de la tabla calculando $\frac{1}{c(t)}$ y hacer lo mismo con la función $c(t)$.

- Grafica el polinomio interpolador de Lagrange comparándolo con $c(t)$ en el intervalo $t \in [0, 10]$.

a) Ejecutamos nuestro programa con

```
> make run-p3 ARGS="ex/p3/z.txt ex/p3/z.txt ex/p3/z.txt"
```

Esto nos genera el valor de $c(t) = 21.58$.

b) Para cualquier polinomio $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ no constante, se tiene

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} |P(x)| = \infty. \quad (5)$$

Entonces, si nuestra función objetivo es algo que no va a infinito, es claro que un polinomio no la va a aproximar al infinito. En este caso, para $t > 7$.

c) Haremos la re tabulación sugerida:

t	0	3	5	7
$\frac{1}{c}$	1	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{22}$	$\frac{1}{23}$

Tabla 6: Re tabulación con valores inversos.

Entonces, la función reciproca de la logística es

$$\frac{1}{c(t)} = \alpha + \beta e^{-3t}. \quad (6)$$

Las funciones base son entonces $\{1, e^{-3t}\}$. Es decir, para el conjunto de entrenamiento dado por Tabla 6, generamos el sistema de ecuaciones

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} 1 & e^{-3t_0} \\ 1 & e^{-3t_1} \\ 1 & e^{-3t_2} \\ 1 & e^{-3t_3} \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 1 & e^{-3t_0} \\ 1 & e^{-3t_1} \\ 1 & e^{-3t_2} \\ 1 & e^{-3t_3} \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & e^{-3t_0} \\ 1 & e^{-3t_1} \\ 1 & e^{-3t_2} \\ 1 & e^{-3t_3} \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \quad (7)$$

donde t_i son los valores de t en la Tabla 6, y los c_i son los valores de c en la misma tabla.

Usando nuestro programa con

```
> make run-p3-b ARGS="ex/p3b/t.txt ex/p3b/c.txt"
```

Obtenemos que los coeficientes son

$$\begin{aligned}\alpha &= 0.0462715, \\ \beta &= 0.953729.\end{aligned}\tag{8}$$

Es decir, la función logística que mejor aproxima nuestros datos es

$$c(t) = \frac{1}{0.0462715 + 0.954729e^{-3t}}\tag{9}$$

d) Usando

```
> make run-p3-d ARGS="ex/p3b/t.txt ex/p3b/c.txt"
```

Obtenemos los coeficientes

Coefficientes
1
11.5512
-2.14286
0.134524

Tabla 7: Re tabulación con valores inversos.

Es decir, tenemos el polinomio

$$1 + 11.5512x - 2.14286x^2 + 0.134524x^3.\tag{10}$$

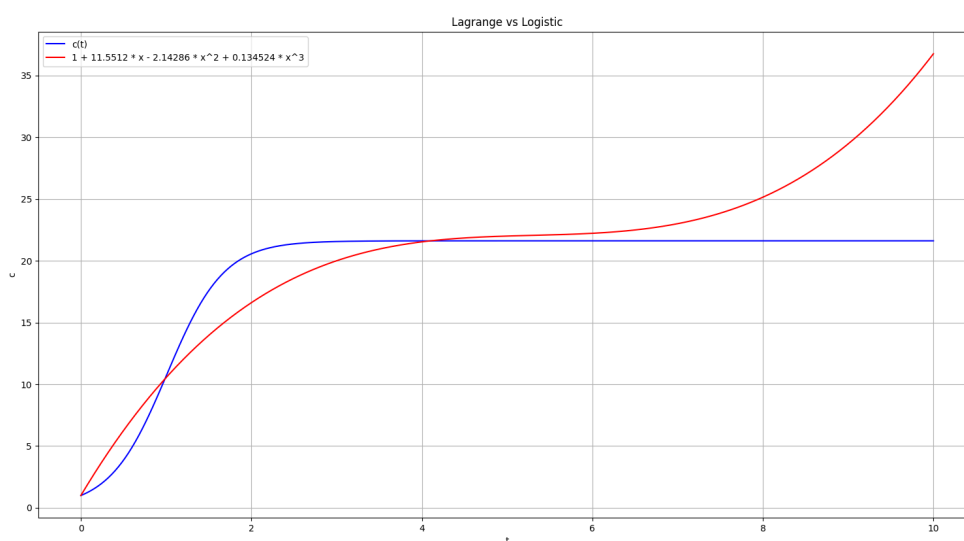


Figura 2: Comparación de la curva logística y polinomio de Lagrange.

4. Hallar el mínimo de la siguiente función en el dominio $(x, y) \in [-1, -\frac{2}{5}] \times [-\frac{3}{5}, \frac{3}{5}]$

$$f(x, y) = xe^{-x^2-y^2} \quad (11)$$

Elige un de los métodos de minimización estudiados para hallar el mínimo de la función, comenzar con el $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$. Tu defines la tolerancia. ¿Cuántas iteraciones se alcanzaron? Explica claramente el por que.

Los extremos de la función se encuentran en los valores $x \in \mathbb{R}^2$ tal que $\nabla f(x, y) = 0$. Entonces, para minimizar la función, resolvemos el sistema de ecuaciones no-lineales

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= e^{-(x^2+y^2)} - 2x^2e^{-(x^2+y^2)} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= -2xye^{-(x^2+y^2)} = 0. \end{aligned} \quad (12)$$

Usaremos el método de Broyden con tolerancia de 1×10^{-12} . Usando

```
> make run-p4
```

Obtenemos la siguiente tabla de iteraciones en ex/p4/f.csv:

x	y	$\ x - x_{\text{prev}}\ $
-0.714857	0.0238518	0.075306
-0.707776	-0.000514105	0.0253739
-0.707107	2.2933e-05	0.000858069
-0.707107	1.83151e-07	2.27507e-05
-0.707107	-2.18029e-10	1.86626e-07
-0.707107	1.00418e-13	2.25477e-10
-0.707107	-1.00431e-25	1.03795e-13

Tabla 8: Iteraciones de Broyden para encontrar el cero del gradiente.

Dado que el método de Broyden no se auto corrige como el método de Newton, debemos ajustar el paso máximo que puede tomar cada iteración. Tomando el paso máximo como 0.5 y reescalando aquellos que lo sobrepasen, el método converge en 7 iteraciones.

A comparación del método de Newton — que converge cuadrática mente —, el método de Broyden converge de manera supe lineal, pero requiere de menos cálculos aritméticos. Si adicionamos la mejora de Sherman-Morrison, la cantidad es aun menor. Esto quiere decir que posiblemente el método de Broyden converge mas lentamente.